浙江大学

# 物 理 实 验 报 告

实验名称：直流电桥的应用

实验桌号：1 号桌

指导教师：王敬成

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

**实验日期：2026 年 9 月 28 日　星期一上午**

浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告

## 1. 实验综述

直流电桥将待测电阻与标准电阻组成四臂网络。本实验包括自组惠斯登电桥测量未知电阻，以及用非平衡直流电桥测量 Cu50 铜电阻温度系数两部分。

惠斯登电桥平衡时检流计中无电流，桥路两中点等电位，满足

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_x}{R_s},\qquad R_x=\frac{R_1}{R_2}R_s=kR_s. \tag{1}$$

交换待测电阻 $R_x$ 与标准电阻 $R_s$ 后再次调平，有 $R_x=R_s'/k$。两式相乘得到

$$R_x=\sqrt{R_sR_s'}, \tag{2}$$

可消除比率臂 $R_1$、$R_2$ 自身误差对测量结果的影响。

电桥灵敏度定义为

$$S=\frac{\Delta d}{\Delta R_s/R_s}, \tag{3}$$

其中 $\Delta d$ 为检流计偏转格数，$\Delta R_s$ 为使电桥偏离平衡时标准电阻的改变量。灵敏度越高，电桥对微小电阻变化越敏感。

在非平衡直流电桥中，Cu50 电阻满足近似关系

$$R_t=R_0(1+\alpha t). \tag{4}$$

当电桥在 $0\,^\circ$C 预调平衡，且 $R_1=R_2=R_3=R_0$ 时，教材给出

$$U=\frac{\alpha t}{4+2\alpha t}\mathcal{E},\qquad \alpha=\frac{4U}{t(\mathcal{E}-2U)}, \tag{5}$$

本实验装置的工作电源取 $\mathcal{E}=1.3\,\mathrm{V}$。

## 2. 实验目的

1. 掌握自组惠斯登电桥的接线、调平和交换测量方法。
2. 研究比率臂绝对值及桥臂比率对电桥灵敏度和测量结果的影响。
3. 掌握非平衡电桥把电阻变化转换为输出电压的方法。
4. 测量 Cu50 铜电阻的温度系数，并与教材理论值比较。

## 3. 实验重点与难点

1. 接通电桥时先接电源，再瞬时接通检流计，避免指针冲出量程。
2. 测灵敏度时只微调标准电阻，准确记录电阻改变量和检流计偏转格数。
3. 测量 Cu50 时控制升温速度，待温度及电压稳定后同步读数，减小热滞后和初始零点偏移。